## 1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das Tarefas Específicas de campo, no caso “Realizar By-pass em religador trifásico no SDMT”, para manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços nas redes de distribuição e subestações de distribuição.

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 Gerência de Obras e Manutenção

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

Atua fazendo a manutenção do equipamento, tendo em vista a análise do equipamento, se pode ou não ser substituído.

### 3.2 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora. Deve acionar a área de obras e manutenção.

### 3.3 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Equipes de serviços emergenciais operam equipamento de redes de distribuição (religador).

### 3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

## 4 DEFINIÇÕES

### 4.1 Religadores

São equipamentos de interrupção da corrente elétrica que têm uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito durante a ocorrência de um defeito.

Os religadores trifásicos têm muita aplicação em circuitos de distribuição das redes aéreas das concessionárias de energia elétrica, pois eles permitem que os defeitos transitórios sejam isolados sem a necessidade de deslocamento de pessoal de manutenção para percorrer o alimentador com problema.

**Nota 01: Os tipos de religadores trifásicos utilizados pelo Grupo Equatorial estão no item 8 deste documento.**

### 4.2 Bloqueio de neutro ou Disparo a terra (*Ground Blocked*)

4.2.1 Os Religadores são equipamentos utilizados para proteção contra sobre correntes nos circuitos ao qual estão instalados. Operam desligando e religando o circuito uma determinada quantidade de vezes quando identificam uma corrente de curto-circuito;

4.2.2 Entendendo a funcionalidade dos religadores e a importância da identificação imediata da corrente de curto-circuito, podemos comentar sobre o bloqueio de Neutro.

4.2.3 Durante as operações na rede de distribuição, em algum momento pode ser que a equipe de manutenção (e não a equipe de redes energizadas) necessite fazer a abertura de um trecho de rede.

4.2.4 Durante a manobra de abertura do trecho de rede em questão, que poderá ser feita por meio de uma chave seccionadora, ocorrerá um desequilíbrio de corrente entre fases (corrente de neutro). Ao

abrir a primeira chave, a corrente que circulava naquela fase agora será escoada para as outras duas fases que ainda estão fechadas.

4.2.5 Nesse momento, o religador entenderá de forma errada que surgiu uma corrente de curto-circuito e automaticamente irá abrir seus contatos. Isso vai interromper todo o circuito, e não apenas aquele trecho de rede em que a equipe de manutenção está trabalhando.

4.2.6 Dessa forma, ao invés de apenas alguns consumidores ficarem sem energia, com a abertura automática do Religador centenas de consumidores poderão ser afetados.

4.2.7 Para evitar isso, podemos habilitar a função Bloqueio de Neutro disponível no religador. Assim, o religador não vai abrir seus contatos durante as manobras realizadas nas chaves seccionadoras.

**Nota 02: Essa é uma maneira de "inibir" ou "mascarar" o desequilíbrio das correntes de fase.**

4.2.8 Dessa maneira, o religador se manterá na posição Fechado, ou seja, ele não vai abrir seus contatos por não "enxergar" esse desequilíbrio de corrente entre as fases;

4.2.9 Importante destacar que o Bloqueio deverá ser feito antes da manobra de abertura da chave seccionadora. Logo após a abertura, o Bloqueio deverá ser retirado;

### 4.3 Risco

Grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas.

### 4.4 Medida de Controle

Ações estratégicas de prevenção para eliminar ou reduzir, mantendo sob controle as incertezas e eventos indesejáveis com potencial para causar lesões ou danos à saúde dos trabalhadores.

### 4.5 Sistema de Distribuição de Média Tensão - SDMT

Conjunto de linhas de distribuição e de equipamentos associados em tensões típicas superiores a 1 kV e inferiores a 69 kV, na maioria das vezes com a principal função de atendimento a unidades consumidoras, podendo conter geração distribuída.

## 5 REFERÊNCIAS

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

Manual COOPER de Religadores de Linha Automáticos;

Manual NOJA de Religadores de Linha Automáticos;

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005 - EQTL Normas e Padrões Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00037 - EQTL Normas e Padrões Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV Procedimento Operacional Padrão – POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI;

POP.00454 - EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo.

## 6 PRINCIPAIS PASSOS

### 6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

| **Número de Eletricistas** | **Tempo Médio de Execução da Tarefa** | **Ferramentas e Equipamentos** | |
|---|---|---|---|
| 02 | | **Descrição** | **Quantidade** |
| | | Conjunto de vara de manobra;<br>Escada extensível/veicular ou singela; | 1<br>1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Cones de Sinalização;<br>Fita de Sinalização. | 1<br>1 |
| | | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Uniforme retardante a chama;<br>Botina de segurança;<br>Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava;<br>Cinto Tipo Paraquedista<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida. | Nec.<br><br><br><br>Nec. |

### 6.2 Bloquear o Neutro em Religador no SDMT

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| 1. Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se | 1.1 Conferir condições externas e internas de uso do veículo;<br>1.2 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para | Lesão nas mãos;<br>Acidente de trânsito/pátio; | Usar luvas de vaqueta;<br>Atenção nas manobras com o veículo; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| para o local do serviço | execução do trabalho e suas condições de uso;<br>1.3 Solicitação de serviço em mãos. | Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais. | Realizar inspeção no veículo;<br>Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários. |
| 2. Elaborar APR quando chegar ao local | 2.1 Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem usar Capacete com jugular, Uniforme Anti-chama e bota de segurança.;<br>2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança; | Esquecer de analisar algum item da APR. | Usar EPIs básicos;<br>Alertar que todos os Colaboradores em campo devem assinar o formulário da APR |
| 3. Posicionar veículo | 3.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança; | Abalroamento com veículo. | Atenção nas manobras com o veículo;<br>Obedecer a código de trânsito brasileiro. |
| 4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho | 4.1 Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança; | Lesões físicas<br>Quedas. | Usar EPIs básicos;<br>Capacete com jugular, uniforme antichama e bota de segurança. |
| 5. Inspecionar Poste | 5.1 Inspecionar poste para escalada conforme POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO | Lesões físicas<br>Quedas. | Usar EPIs básicos; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; . | | Capacete com jugular, uniforme antichama e bota de segurança. |
| 6. Solicitar autorização do COI - Centro de Operação Integrado | 6.1 Entrar em contato com o COI via rádio de comunicação<br>6.2 Repassar o número operacional do Religador e sua localização em campo;<br>6.3 Aguardar a confirmação se o religador deve ser manobrado. | Lesões físicas. | Usar EPIs básicos;<br>Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI. |
| 7. Autorizar a manobra para bloqueio de Neutro | 7.1 O COI autoriza a Equipe de Campo a iniciar a manobra;<br>7.2 Informa que a manobra, será realizada por comando manual, devido à falha no Sistema de Automação. | Lesões físicas. | Usar EPIs básicos;<br>Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI; |

**Nota 03: Na maior parte das manobras em religadores instalados no SDMT, os Religadores de Linha, são operados via Sistema de Automação pelo COI.**

**Esse Sistema poderá sofrer falhas que levam a operação do equipamento ser realizada com comando "manual", intervenção direta da Equipes de Campo, devido às possíveis causas:**

- **Sistema de Automação sofrer problemas e ou falhas de comunicação**
- **O Transformador de Potencial- TP, que alimenta o painel de comando está com problema**

| **Passo** | **Descrição** | **Fator de Risco** | **Medidas de Controle** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. Posicionar a escada para realização da manobra | 8.1 A Equipe de campo realiza o procedimento de posicionar a escada e/ou uso do cesto aéreo defronte o equipamento para a execução da manobra. | Lesões físicas;<br>Choques elétricos;<br>Quedas. | Usar EPIs básicos;<br>Executar POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;<br>Executar POP.00454 - EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo. |
| 9. Bloquear o Neutro e religamento automático | 9.1 Bloqueio do Neutro Remoto.<br>9.1.1 bloquear o neutro manualmente através de um sistema supervisório;<br>9.1.2 O controlador deve identificar o religador através do sistema, verificando seu código e outras informações referente ao equipamento;<br>9.1.3 Efetuar o bloqueio do neutro do equipamento identificado, garantindo que não haverá | Lesões físicas;<br>Choques elétricos;<br>Quedas. | Usar EPIs básicos;<br>Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;<br>Usar as luvas de borracha isolante com luva de cobertura conforme classe de Tensão;<br>Nesse passo, neutro no painel de controle é importante o uso da |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | atuação por desequilíbrio devido a manobra de bay-pass;<br>9.2 Bloqueio do Neutro pelo painel de controle.<br>9.2.1 O Eletricista deverá se posicionar defronte o painel de controle do Religador;<br>9.2.2 Abrir a tampa do painel de controle;<br>9.2.3 Na parte interna do painel de controle, o eletricista encontrará vários botões de comando. Dependendo da marca do Religador, poderá acionar o botão “Bloqueio de Neutro”;<br>9.3.4 Após acionar o botão “Bloqueio de Neutro” a sinalização via LED ficará acesa indicando o Neutro bloqueado. | | luva de proteção quando o Eletricista for abrir a tampa dele. |
| 10. Posicionar-se no ponto ideal para operar as chaves by-pass | 10.1. No caso de utilização de escada, fixar-se ao poste, passando o talabarte no poste e prendendo-o no cinturão de segurança;<br>10.2 No caso de cesto aéreo, fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço. | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs básicos;<br>Usar dispositivo trava quedas;<br>Usar luvas de vaqueta;<br>Usar óculos de segurança;<br>Usar Balaclava; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Manter-se distante da Chave a ser aberta (distância mínima de 3 segmentos de vara de manobra ou mais);<br>Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se firmemente com uma das mãos no poste;<br>Se a amarração do meio e topo não tiver sido realizada no solo, a escada deve ser segurada pelo Eletricista Ajudante; |
| 11. Inspecionar a estrutura | 11.1 Inspecionar as cruzetas, ferragens e chaves | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Queda da Escada/Eletricista;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs básicos;<br>Usar dispositivo trava quedas;<br>Usar luvas de vaqueta;<br>Usar óculos de segurança;<br>Usar Balaclava;<br>A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. Içar balde de lona | 12.1 Levantar balde de lona até o local onde está o Eletricista. | Queda do balde; | Garantir que o balde está bem amarrado na corda; |
| 13. Substituir luvas | 13.1 Substituir luvas de vaqueta pelas luvas isolantes com cobertura, retirando-as da bolsa de lona presa ao cinto; | Queda das luvas; | Manusear firmemente as luvas; |
| 14. Fechar as chaves by-pass. | 14.1 Fechar as chaves by-pass. | Lesões físicas; Choques elétricos. | Usar cinto de segurança e talabarte de segurança;<br>Usar EPIs básicos;<br>Usar dispositivo trava quedas;<br>Usar luvas de vaqueta;<br>Usar óculos de segurança;<br>Usar Balaclava. |
| 15. Desligar o religador | 15.1 Abrir o religador | Lesões físicas; Choques elétricos. | Usar cinto de segurança e talabarte de segurança;<br>Usar EPIs básicos;<br>Usar dispositivo trava quedas;<br>Usar luvas de vaqueta; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Usar óculos de segurança;<br>Usar Balaclava. |
| 16. Verificar o religador | 16.1 Verificar se o religador está desligado, através do indicador de posições. | Lesões físicas; Choques elétricos. | Usar cinto de segurança e talabarte de segurança;<br>Usar EPIs básicos;<br>Usar dispositivo trava quedas;<br>Usar luvas de vaqueta;<br>Usar óculos de segurança;<br>Usar Balaclava. |
| 17. Abrir as chaves | 17.1 Abrir as chaves faca lado carga e fonte. | Lesões físicas; Choques elétricos. | Usar cinto de segurança e talabarte de segurança;<br>Usar EPIs básicos;<br>Usar dispositivo trava quedas;<br>Usar luvas de vaqueta;<br>Usar óculos de segurança;<br>Usar Balaclava. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. Comunicar ao COI, via rádio | 18.1 Equipe de Campo comunica ao COI que foi efetuado o by pass no Religador | Lesões físicas | Usar EPIs básicos;<br>Executar POP.00168 - EQTL. Estudos e Desempenho da Operação - Comunicação com o COI; |
| 19. Descer Balde de Lona | 19.1 Descer Balde de Lona com a Luva Isolante | Queda do balde; | Certificar-se que o balde está firmemente amarrado na corda do conjunto de içamento; |
| 20. Descer da escada ou Cesto Aéreo | 20.1 Descer da escada ou do cesto aéreo | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Queda da Escada/Eletricista;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs básicos;<br>Usar dispositivo trava quedas;<br>Usar luvas de vaqueta;<br>Usar óculos de segurança;<br>Usar Balaclava;<br>A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante;<br>Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | nos montantes da escada; |
| 21. Desinstalar Linha de Vida | 21.1 Desinstalar Linha de Vida conforme POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; |
| 22. Desinstalar conjunto de içamento | 22.1. Desinstalar conjunto de içamento conforme POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; |
| 23. Recolher escada ou Cesto Aéreo | 23.1. Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;<br>Ou Recolher o Cesto Aéreo, conforme POP.00454 - EQTL. Manutenção e Automação - Utilização de cesto aéreo. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho | 24.1. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP. POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança; | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos; |
| 25. Organizar o local de Trabalho | 25.1. Organizar o local de trabalho conforme POP.00110 - EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança; | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs básicos |

## 7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

## 8 ITEM DE CONTROLE

- Ensaio dielétrico do Bastão de Manobra, periodicidade ensaiar a cada 1 ano
- Ensaio dielétrico Luva Isolante, periodicidade ensaiar a cada 6 meses
- Ensaio dielétrico do Capacete, periodicidade ensaiar a cada 1 ano

## 9 ANEXOS

Anexo I - Religador Cooper Form6
Anexo II - Religador Ecil-G&W-Tavrida
Anexo III - Religador Nulec
Anexo IV - Religador Noja
Anexo V – Religador Arteche
Anexo VI – Religador Entec

Anexo VI – Religador Wasion

Anexo VIII – Religador Magvatech

## 10 CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/ Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 16/09/2022 | | Emissão Inicial | Daniel Pereira Gomes |
| 01 | 08/10/2024 | 1 e 8 | POP para religadores trifásicos – adicionado anexo para religador ARTECHE. Inclusão anexo V | Audine Sena de Miranda |
| 02 | 21/10/2026 | 1 a 8 | Inclusão dos Anexos | Daniel Pereira Gomes |

## 11 APROVAÇÃO

**ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)**

Daniel Pereira Gomes – Gerência Corporativa de Automação e Controle

Audine Sena de Miranda - Gerência Corporativa de Automação e Controle

**APROVADOR**

Sergio Eduardo Lessa – Gerência Corporativa de Automação e Controle